

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



VAN LANG
UNIVERSITY



CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1
NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Buổi 6:

HỒ SƠ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

SVTH: Nguyễn Trọng Hải

GVHD: ThS. Nguyễn Minh Tân

TP. Hồ Chí Minh – Năm 2026

1.1 Giới thiệu

Link repo: [LinkGithub](#)

1.1.1 Mục đích

Tài liệu đặc tả yêu cầu cho luồng **phân công kỹ thuật viên cho phiếu bảo hành và đặt lịch hẹn giao – nhận máy**, làm cơ sở thiết kế và kiểm thử.

1.1.2 Phạm vi

Thuộc phạm vi: gợi ý và phân công kỹ thuật viên, phân công lại, đặt lịch hẹn, kiểm tra trùng lịch, xem và xác nhận lịch hẹn, nhắc lịch. Ngoài phạm vi: tạo phiếu bảo hành (đã có ở L2), thanh toán, tự động phân công hoàn toàn (US9 – WON'T).

1.1.3 Bảng thuật ngữ (dùng thống nhất trong SRS, sơ đồ, API)

Thuật ngữ trong tài liệu	Tên dữ liệu / API	Định nghĩa
Phiếu bảo hành	ticket	Bản ghi tiếp nhận một thiết bị của khách hàng cần bảo hành hoặc sửa chữa.
Kỹ thuật viên	technician	Nhân sự sửa chữa của trung tâm.
Tay nghề	technician_skill	Kỹ năng và cấp độ (1–3) của một kỹ thuật viên.
Địa bàn	service_area	Quận/huyện kỹ thuật viên phụ trách.
Khối lượng công việc	open_tickets (tính từ ticket, không lưu cột)	Số phiếu bảo hành đang mở của kỹ thuật viên.
Lịch hẹn	appointment	Cuộc hẹn khách giao máy (DROP_OFF) hoặc nhận máy (PICK_UP).
Quản lý trung tâm	role MANAGER	Người phân công và đặt lịch.

1.2 Mô tả tổng quan

1.2.1 Tác nhân (actor)

Quản lý trung tâm, Kỹ thuật viên, Khách hàng, Cổng SMS (hệ thống ngoài gửi tin nhắn).

1.2.2 Sơ đồ use case

Xem docs/usecase.drawio (ảnh xuất: docs/export/usecase.png) – 9 use case, 4 actor, có ranh giới hệ thống và chú thích.

Mã	Use case
UC1	Gợi ý kỹ thuật viên cho phiếu
UC2	Phân công kỹ thuật viên
UC3	Đặt lịch hẹn giao – nhận máy
UC4	Kiểm tra trùng lịch
UC5	Phân công lại kỹ thuật viên
UC6	Xem phiếu được giao
UC7	Xem lịch hẹn
UC8	Xác nhận lịch hẹn
UC9	Gửi nhắc lịch hẹn

1.2.3 Quy tắc nghiệp vụ

Mã	Quy tắc
BR-01	Kỹ thuật viên chỉ đủ điều kiện nếu có tay nghề khớp loại lỗi của phiếu.
BR-02	Kỹ thuật viên chỉ đủ điều kiện nếu địa bàn trùng địa bàn của phiếu.
BR-03	Kỹ thuật viên có từ 8 phiếu mở trở lên thì không được nhận thêm.
BR-04	Một phiếu chỉ có một kỹ thuật viên phụ trách tại một thời điểm.
BR-05	Hai lịch hẹn của cùng một kỹ thuật viên không được chồng thời gian.
BR-06	Lịch hẹn nằm trong giờ làm việc 08:00–17:30, thời lượng 15–120 phút, bắt đầu ở tương lai.
BR-07	Chỉ kỹ thuật viên đang phụ trách phiếu mới được đặt lịch hẹn cho phiếu đó.

1.2.4 Giả định

Dữ liệu phiếu, kỹ thuật viên và tay nghề đã có từ L2 (sinh viên tự tạo dữ liệu mẫu). Mỗi phiếu có một loại lỗi map được sang một tay nghề.

1.3 Yêu cầu chức năng

1.3.0 User Story

Mã	User Story (rút gọn)	MoSCoW
US1	Là quản lý trung tâm, tôi muốn xem danh sách kỹ thuật viên phù hợp với phiếu bảo hành để chọn đúng người.	MUST
US2	Là quản lý trung tâm, tôi muốn phân công kỹ thuật viên cho phiếu để phiếu có người chịu trách nhiệm.	MUST
US3	Là quản lý trung tâm, tôi muốn đặt lịch hẹn giao – nhận máy và được báo nếu trùng lịch để không đặt hai lịch cùng lúc.	MUST
US4	Là kỹ thuật viên, tôi muốn xem phiếu và lịch hẹn được giao để sắp xếp công việc.	SHOULD
US5	Là khách hàng, tôi muốn xem lịch hẹn của phiếu mình để biết khi nào giao hoặc nhận máy.	SHOULD
US6	Là khách hàng, tôi muốn xác nhận lịch hẹn để trung tâm chắc chắn tôi sẽ đến.	SHOULD
US7	Là quản lý trung tâm, tôi muốn phân công lại phiếu khi kỹ thuật viên nghỉ để phiếu không trễ hạn.	SHOULD
US8	Là khách hàng, tôi muốn nhận tin nhắc trước giờ hẹn để không quên lịch.	COULD
US9	Là quản lý trung tâm, tôi muốn hệ thống tự phân công không cần duyệt.	WON'T (bản này)

1.3.1 Yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu	MoSCoW
FR1	Hệ thống trả danh sách kỹ thuật viên đủ điều kiện (BR-01, 02, 03) cho một phiếu ở trạng thái <i>Chờ phân công</i> , xếp theo số phiếu mở tăng dần; nếu bằng nhau thì ưu tiên cấp tay nghề cao hơn.	MUST
FR2	Hệ thống gán một kỹ thuật viên cho phiếu, đổi trạng thái sang <i>Đã phân công</i> , tăng khối lượng công việc và ghi lịch sử (thực thi BR-03, BR-04).	MUST
FR3	Hệ thống cho phép chuyển phiếu đang <i>Đã phân công</i> sang kỹ thuật viên khác kèm lý do bắt buộc; lịch hẹn chưa diễn ra của phiếu được gán cho người mới nếu không trùng lịch.	SHOULD
FR4	Hệ thống tạo lịch hẹn giao hoặc nhận máy với trạng thái <i>Chờ xác nhận</i> (thực thi BR-06, BR-07).	MUST

Mã	Yêu cầu	MoSCoW
FR5	Trước khi tạo lịch hẹn, hệ thống kiểm tra trùng lịch của kỹ thuật viên (BR-05) và từ chối nếu trùng, nêu rõ lịch xung đột.	MUST
FR6	Kỹ thuật viên xem được danh sách phiếu và lịch hẹn của riêng mình.	SHOULD
FR7	Khách hàng xem được lịch hẹn của phiếu bảo hành của chính mình.	SHOULD
FR8	Khách hàng xác nhận lịch hẹn, trạng thái chuyển sang <i>Đã xác nhận</i> .	SHOULD
FR9	Hệ thống gửi tin nhắc cho khách hàng trước giờ hẹn 2 giờ qua cổng SMS.	COULD

1.3.2 Đặc tả use case chính

1.4 Yêu cầu phi chức năng

Mã	Loại	Yêu cầu có ngưỡng đo được
NFR1	Hiệu năng	API gợi ý kỹ thuật viên (FR1) trả kết quả trong ≤ 2 giây ở phân vị 95 với ≤ 100 kỹ thuật viên và ≤ 1.000 phiếu mở.
NFR2	Nhất quán dữ liệu	0 phiếu có hơn một kỹ thuật viên phụ trách và 0 cặp lịch hẹn chồng nhau của cùng một kỹ thuật viên, kể cả khi hai quản lý thao tác đồng thời (dùng transaction và khóa dòng).
NFR3	Bảo mật	Mọi API yêu cầu token, token hết hạn sau 60 phút ; chỉ role MANAGER được gọi phân công và đặt lịch (nếu không: 403); kỹ thuật viên và khách hàng chỉ thấy dữ liệu của chính mình.
NFR4	Khả dụng	Hệ thống sẵn sàng ≥ 99% trong giờ làm việc 08:00–17:30 thứ Hai đến thứ Bảy.
NFR5	Truy vết	100% thao tác phân công, phân công lại, đặt lịch được ghi log gồm người thực hiện và thời điểm, lưu 12 tháng .

1.5 Dữ liệu và giao diện

1.5.1 Thực thể dữ liệu

ERD đầy đủ ở docs/erd.drawio (ảnh: docs/export/erd.png), DDL ở db/schema.sql. Gồm 6 bảng:

Bảng	Vai trò	Khóa ngoại
customer	Khách hàng sở hữu phiếu bảo hành	–
technician	Kỹ thuật viên: địa bàn, ngưỡng phiếu tối đa, trạng thái hoạt động	–
technician_skill	Tay nghề và cấp độ (1–3) của kỹ thuật viên	technician_id
ticket	Phiếu bảo hành: loại kỹ năng cần, địa bàn, trạng thái, người đang phụ trách	customer_id, technician_id
ticket_assignment	Lịch sử phân công và phân công lại (lý do, người thực hiện, thời điểm)	ticket_id, technician_id
appointment	Lịch hẹn giao – nhận máy (start_at, end_at, trạng thái)	ticket_id, technician_id

Khối lượng công việc của kỹ thuật viên được **đếm** từ ticket (trạng thái ASSIGNED, IN_PROGRESS), không lưu thành cột.

1.5.2 Giao diện

- Người dùng: 3 màn hình wireframe M1, M2, M3 (docs/wireframe.drawio).
- Hệ thống: REST API JSON (docs/api-contract.md). Cổng SMS là giao diện ngoài cho FR9.
- Kiến trúc 4 lớp và lập luận thiết kế: docs/architecture.md

1.6 Bảng truy vết

1.6.1 Yêu cầu chức năng

Mã	User Story	Use Case	MoSCoW	Bảng dữ liệu	Màn hình
FR1	US1	UC1	MUST	customer, technician, technician_skill, ticket	M1
FR2	US2	UC2	MUST	ticket, ticket_assignment	M1
FR3	US7	UC5	SHOULD	ticket, ticket_assignment	M1
FR4	US3	UC3	MUST	appointment, ticket	M2
FR5	US3	UC4	MUST	appointment	M2
FR6	US4	UC6, UC7	SHOULD	ticket, appointment, customer	M3
FR7	US5	UC7	SHOULD	appointment, ticket	M3
FR8	US6	UC8	SHOULD	appointment	M3

Mã	User Story	Use Case	MoSCoW	Bảng dữ liệu	Màn hình
FR9	US8	UC9	COULD	appointment, customer	Không có (tác vụ nền gửi SMS)

1.6.2 Yêu cầu phi chức năng

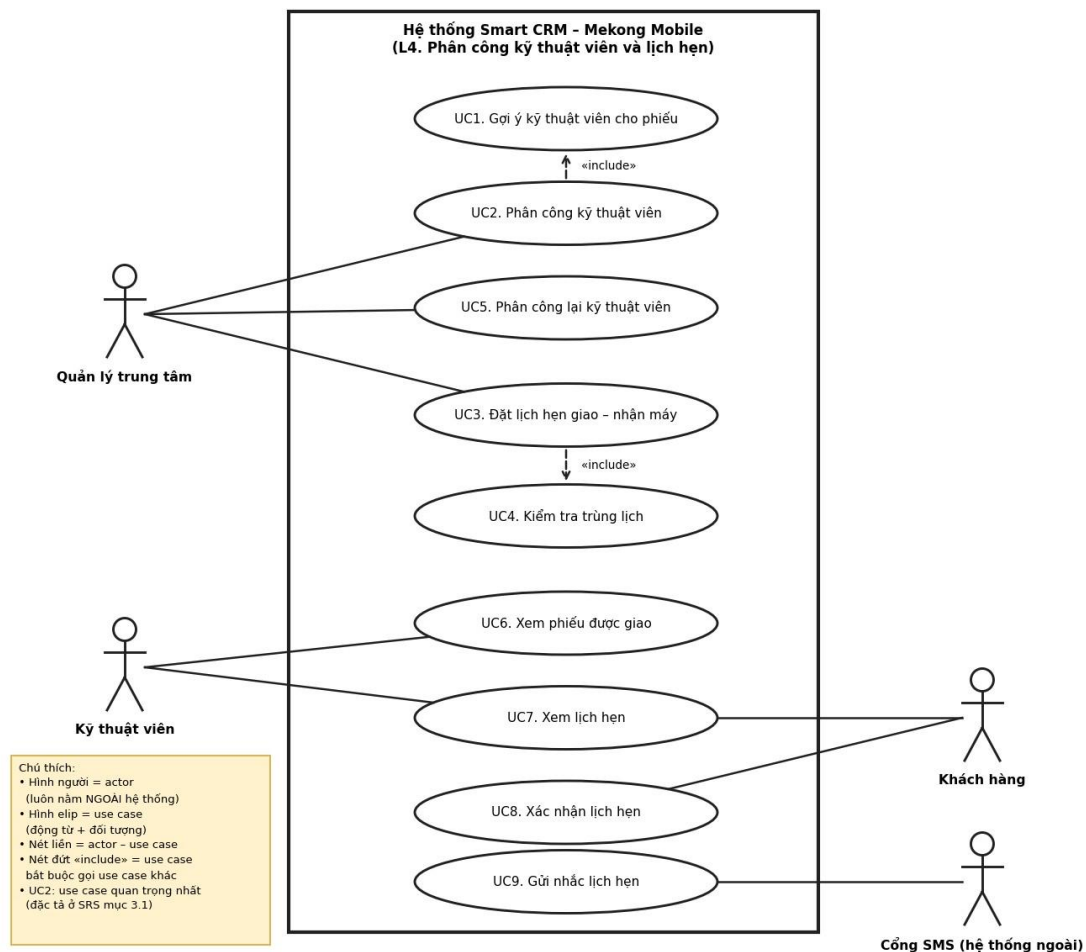
Mã	User Story	Use Case	MoSCoW	Thiết kế đáp ứng
NFR1	US1	UC1	MUST	Index idx_ticket_technician_status, idx_technician_area_active, idx_skill_code_level
NFR2	US2, US3	UC2, UC3, UC4	MUST	Giao dịch ở lớp nghiệp vụ + ràng buộc ex_appt_no_overlap
NFR3	US2, US3, US4	UC2, UC3, UC6	MUST	Kiểm tra vai trò ở AssignService, AppointmentService
NFR4	US1, US2, US3	UC1, UC2, UC3, UC4	MUST	Cam kết vận hành, không có thành phần thiết kế riêng
NFR5	US2, US3, US7	UC2, UC3, UC5	MUST	Bảng ticket_assignment, các cột created_by, assigned_by

US9 (WON'T) không có yêu cầu tương ứng vì không thực hiện trong bản này.

MỤC 2 · USE CASE

Bước	Hành động
1	Quản lý chọn một phiếu ở trạng thái <i>Chờ phân công</i> .
2	Hệ thống thực hiện UC1 và hiển thị danh sách kỹ thuật viên gợi ý.
3	Quản lý chọn một kỹ thuật viên trong danh sách.
4	Hệ thống kiểm tra lại tay nghề, địa bàn và khối lượng công việc của kỹ thuật viên được chọn.
5	Hệ thống gán kỹ thuật viên cho phiếu, đổi trạng thái sang <i>Đã phân công</i> , ghi lịch sử.
6	Hệ thống thông báo kết quả cho quản lý.

2.1 Use Case Diagram



2.2 Đặc tả use case chính

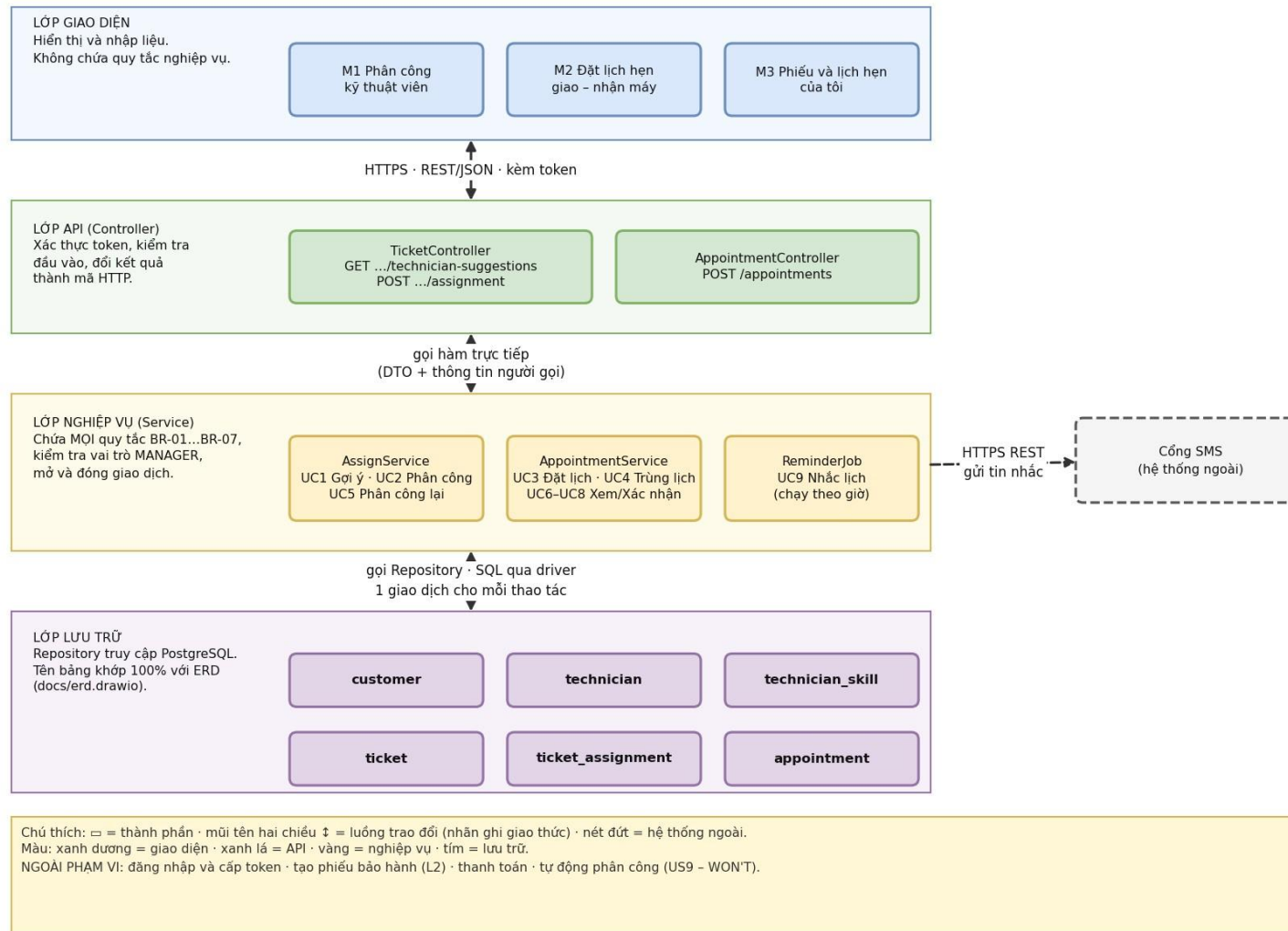
Mục	Nội dung
Actor chính	Quản lý trung tâm
Mục tiêu	Giao một phiếu bảo hành cho đúng kỹ thuật viên.
Điều kiện trước	Quản lý đã đăng nhập (role MANAGER); phiếu tồn tại và ở trạng thái <i>Chờ phân công</i> .
Điều kiện sau (thành công)	Phiếu ở trạng thái <i>Đã phân công</i> có đúng một kỹ thuật viên; khối lượng công việc của kỹ thuật viên tăng 1; lịch sử phân công được ghi.
Điều kiện sau (thất bại)	Phiếu và dữ liệu kỹ thuật viên không thay đổi.

Luồng chính

Luồng ngoại lệ (đánh số theo bước)

Mã	Tại bước	Điều kiện	Xử lý
1a	1	Phiếu đã có kỹ thuật viên phụ trách.	Hệ thống từ chối, hướng dẫn dùng UC5 (phân công lại). Use case kết thúc.
2a	2	Không có kỹ thuật viên nào đủ điều kiện.	Hệ thống báo "Không có kỹ thuật viên phù hợp"; phiếu giữ <i>Chờ phân công</i> . Use case kết thúc.
4a	4	Kỹ thuật viên vừa đạt ngưỡng 8 phiếu do quản lý khác phân công trước.	Hệ thống từ chối, không thay đổi dữ liệu, quay lại bước 2 với danh sách mới.
4b	4	Kỹ thuật viên không còn đủ điều kiện tay nghề hoặc địa bàn.	Hệ thống từ chối kèm lý do, quay lại bước 2.

MỤC 3 · THIẾT KẾ KIẾN TRÚC



Sơ đồ kiến trúc 4 lớp (bản gốc: docs/architecture.drawio)

3.1 Trách nhiệm từng lớp và cách trao đổi

Lớp	Trách nhiệm	Thành phần	Trao đổi với lớp dưới
Giao diện	Hiển thị và nhập liệu; không chứa quy tắc nghiệp vụ	M1, M2, M3	HTTPS · REST/JSON · kèm token
API (Controller)	Xác thực token, kiểm tra đầu vào, đổi kết quả thành mã HTTP	TicketController, AppointmentController	Gọi hàm trực tiếp, truyền DTO và thông tin người gọi
Nghệp vụ (Service)	Mọi quy tắc BR-01 đến BR-07, kiểm tra vai trò, mở và đóng giao dịch	AssignService, AppointmentService, ReminderJob	Gọi Repository, một giao dịch cho mỗi thao tác
Lưu trữ	Truy cập PostgreSQL qua driver	customer, technician, technician_skill, ticket, ticket_assignment, appointment	SQL
Hệ thống ngoài	Gửi tin nhắc lịch hẹn	Cổng SMS	HTTPS REST, một chiều từ ReminderJob

Ngoài phạm vi: đăng nhập và cấp token, tạo phiếu bảo hành (L2), thanh toán, tự động phân công (US9 – WON'T).

3.2 Ba câu lập luận

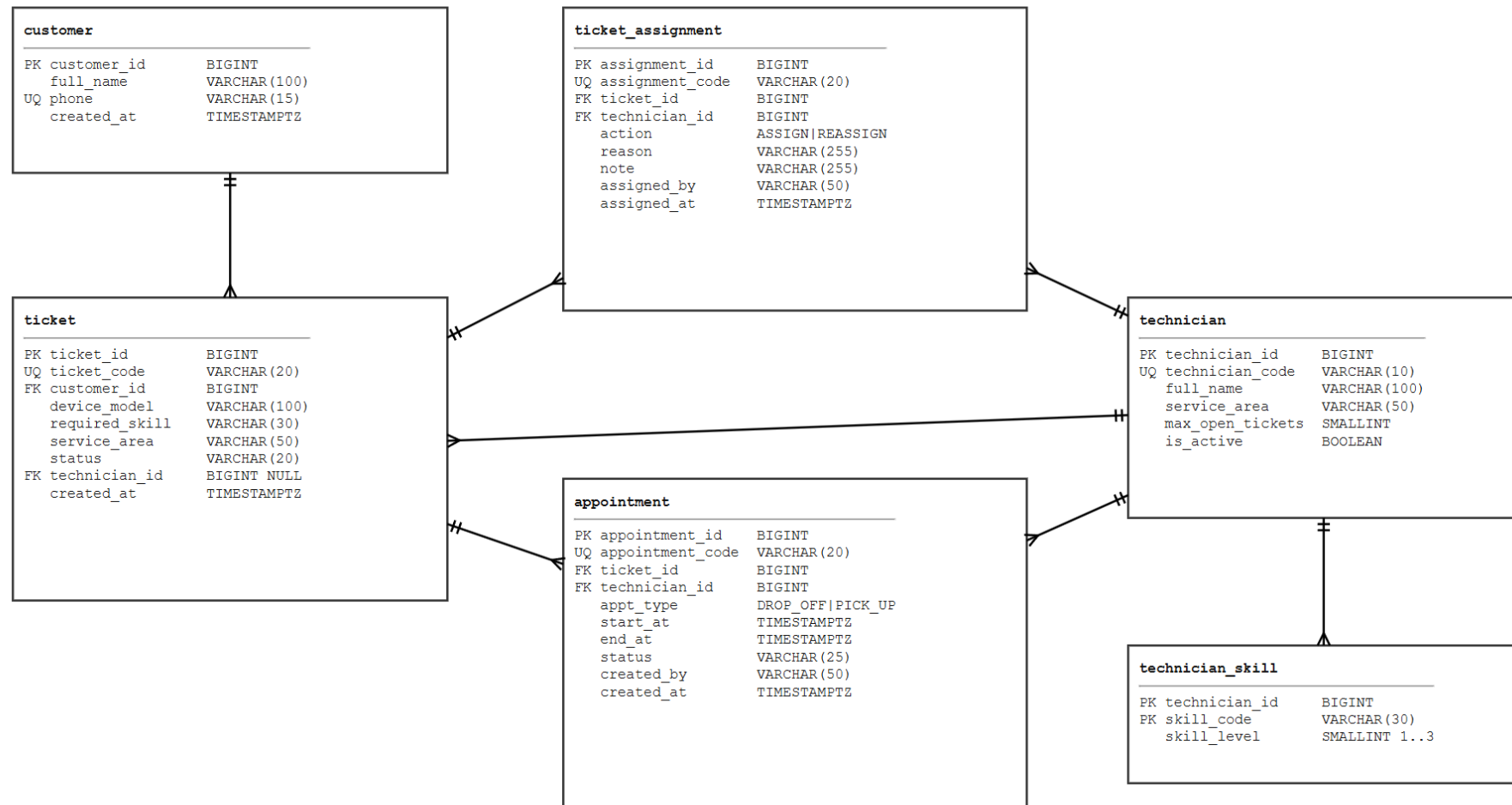
Khuôn: *Vì <mã NFR> yêu cầu <ngưỡng>, tôi chọn <quyết định>, đánh đổi là <chi phí>.*

- Vì **NFR2** yêu cầu 0 phiếu có hơn một kỹ thuật viên phụ trách và 0 cặp lịch hẹn chồng nhau của cùng một kỹ thuật viên, kể cả khi hai quản lý thao tác đồng thời, tôi chọn kiểm tra quy tắc ở lớp nghiệp vụ trong một giao dịch và thêm ràng buộc EXCLUDE (ex_appt_no_overlap) ngay trong CSDL thay vì chỉ kiểm tra bằng code; đánh đổi là phải bật extension `btree_gist` và phải đổi lỗi vi phạm ràng buộc thành mã 409 ở lớp API.
- Vì **NFR1** yêu cầu API gợi ý kỹ thuật viên trả kết quả trong 2 giây ở phân vị 95 với tối đa 100 kỹ thuật viên và 1.000 phiếu mở, tôi chọn index ghép (technician_id, status) trên ticket để đếm khối lượng công việc thay vì lưu sẵn một cột đếm trong technician; đánh đổi là mỗi lần gợi ý phải chạy một truy vấn đếm, và mỗi lần cập nhật phiếu ghi chậm hơn một chút vì phải cập nhật index.
- Vì **NFR3** yêu cầu chỉ vai trò `MANAGER` được phân công và đặt lịch (vai trò khác nhận mã 403), tôi chọn kiểm tra vai trò ở AssignService và AppointmentService thay vì chỉ ẩn nút trên giao diện; đánh đổi là mọi service phải nhận thêm thông tin người gọi trong mỗi lời gọi hàm.

3.3 Đối chiếu nhanh

Câu	Mã NFR	Ngưỡng	Quyết định	Đánh đổi
1	NFR2	0 phiếu hai người phụ trách, 0 lịch chồng nhau	Giao dịch + EXCLUDE	btree_gist, xử lý lỗi 409
2	NFR1	≤ 2 giây ở p95, 100 kỹ thuật viên, 1.000 phiếu mở	Index ghép, không lưu cột đếm	Truy vấn đếm, ghi chậm hơn một chút
3	NFR3	Chỉ MANAGER, nếu không 403	Kiểm tra vai trò ở lớp nghiệp vụ	Mọi service nhận thông tin người gọi

MỤC 4 · MÔ HÌNH DỮ LIỆU [SE]



ERD 6 bảng (bản gốc: docs/erd.drawio)

4.1 SQL DDL skeleton (db/schema.sql)

Smart CRM – Mekong Mobile · Luồng L4 · Track SE

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS btree_gist; -- cần cho ràng buộc chống trùng lịch (NFR2)

-- 1. customer: khách hàng sở hữu phiếu bảo hành (dữ liệu có từ L2)

```
CREATE TABLE customer (
    customer_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    full_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    phone VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
```

-- 2. technician: kỹ thuật viên. Khối lượng công việc KHÔNG lưu cột riêng (đếm từ ticket) để tránh lệch số liệu – lỗi "lưu giá trị tính được".

```
CREATE TABLE technician (
    technician_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    technician_code VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE, -- TECH-003
    full_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    service_area VARCHAR(50) NOT NULL, -- địa bàn
    max_open_tickets SMALLINT NOT NULL DEFAULT 8
    CHECK (max_open_tickets BETWEEN 1 AND 50), -- BR-03
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);
```

-- 3. technician_skill: tay nghề (quan hệ n-n giữa technician và kỹ năng)

```
CREATE TABLE technician_skill (
    technician_id BIGINT NOT NULL REFERENCES technician (technician_id),
    skill_code VARCHAR(30) NOT NULL
    CHECK (skill_code IN
('SCREEN_REPAIR','BATTERY','MAINBOARD','WATER_DAMAGE')),
    skill_level SMALLINT NOT NULL CHECK (skill_level BETWEEN 1 AND 3),
    PRIMARY KEY (technician_id, skill_code)
```

);

-- 4. ticket: phiếu bảo hành. technician_id = người đang phụ trách (BR-04: một cột => tối đa một kỹ thuật viên tại một thời điểm).

CREATE TABLE ticket (

ticket_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,

ticket_code VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE, -- T-2026-0042

customer_id BIGINT NOT NULL REFERENCES customer (customer_id),

device_model VARCHAR(100) NOT NULL,

required_skill VARCHAR(30) NOT NULL

CHECK (required_skill IN

('SCREEN_REPAIR','BATTERY','MAINBOARD','WATER_DAMAGE')),

service_area VARCHAR(50) NOT NULL,

status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'WAITING_ASSIGNMENT'

CHECK (status IN

('WAITING_ASSIGNMENT','ASSIGNED','IN_PROGRESS','DONE')),

technician_id BIGINT REFERENCES technician (technician_id),

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),

CONSTRAINT ck_ticket_assignee CHECK (

(status = 'WAITING_ASSIGNMENT' AND technician_id IS NULL) OR

(status <> 'WAITING_ASSIGNMENT' AND technician_id IS NOT NULL))

);

-- 5. ticket_assignment: LỊCH SỬ phân công / phân công lại (FR2, FR3, NFR5)

CREATE TABLE ticket_assignment (

assignment_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
PRIMARY KEY,

assignment_code VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE, -- ASG-
0001

ticket_id BIGINT NOT NULL REFERENCES ticket (ticket_id),

technician_id BIGINT NOT NULL REFERENCES technician
(technician_id),

```

    action VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (action IN ('ASSIGN',
'REASSIGN')),
    reason    VARCHAR(255),
    note     VARCHAR(255),
    assigned_by VARCHAR(50) NOT NULL,
    -- tên đăng nhập lấy từ token (bảng tài khoản: ngoài phạm vi L4)
    assigned_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    CONSTRAINT ck_reassign_reason CHECK (action = 'ASSIGN' OR reason
IS NOT NULL) -- FR3: lý do bắt buộc

```

```
);
```

-- 6. appointment: lịch hẹn giao – nhận máy (FR4–FR9); Lưu start_at + end_at (khoảng thời gian); thời lượng được tính ra, không lưu.

```

CREATE TABLE appointment (
    appointment_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY
KEY,
    appointment_code VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,          -- APT-0015
    ticket_id    BIGINT    NOT NULL REFERENCES ticket (ticket_id),
    technician_id BIGINT    NOT NULL REFERENCES technician (technician_id),
    appt_type    VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (appt_type IN
('DROP_OFF','PICK_UP')),
    start_at     TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    end_at       TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    status       VARCHAR(25) NOT NULL DEFAULT
'PENDING_CONFIRMATION'
    CHECK (status IN
('PENDING_CONFIRMATION','CONFIRMED','CANCELLED')),
    created_by   VARCHAR(50) NOT NULL,
    created_at   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    CONSTRAINT ck_appt_duration CHECK (end_at - start_at BETWEEN
INTERVAL '15 minutes' AND INTERVAL '2 hours'), -- BR-06
    -- NFR2: CSDL tự từ chối hai lịch chồng nhau của cùng một kỹ thuật viên (BR-05),

```


-- kể cả khi hai quản lý đặt lịch đồng thời.

```
CONSTRAINT ex_appt_no_overlap EXCLUDE USING gist (
    technician_id WITH =,
    tstzrange(start_at, end_at) WITH &&
) WHERE (status <> 'CANCELLED')
);
```

NFR1 (gợi ý ≤ 2 s, p95): đếm phiếu mở của từng kỹ thuật viên	CREATE INDEX idx_ticket_technician_status ON ticket (technician_id, status);
NFR1: lọc kỹ thuật viên còn hoạt động theo địa bàn	CREATE INDEX idx_technician_area_active ON technician (service_area) WHERE is_active;
NFR1: lọc theo tay nghề, ưu tiên cấp cao	CREATE INDEX idx_skill_code_level ON technician_skill (skill_code, skill_level DESC);
FR1/FR2: danh sách phiếu chờ phân công theo địa bàn	CREATE INDEX idx_ticket_status_area ON ticket (status, service_area);
FR6/FR7: lịch của một kỹ thuật viên, của một phiếu (sắp theo thời gian)	CREATE INDEX idx_appt_technician_start ON appointment (technician_id, start_at); CREATE INDEX idx_appt_ticket ON appointment (ticket_id);
NFR5: tra lịch sử phân công của một phiếu, mới nhất trước	CREATE INDEX idx_assignment_ticket_time ON ticket_assignment (ticket_id, assigned_at DESC);

MỤC 5 · WIREFRAME 3 MÀN HÌNH

M1 · Phân công kỹ thuật viên [UC1,2,5 · FR1–3]

Mã phiếu bảo hành

T-2026-0042

Tìm phiếu

[1a] Phiếu T-2026-0042 đã có kỹ thuật viên phụ trách.
Vui lòng dừng chức năng Phân công lại.

Phiếu: T-2026-0042 Trạng thái: WAITING_ASSIGNMENT

Khách hàng: Lê Minh Châu · 0901234567

Thiết bị: iPhone 14 Pro

Tay nghề cần: SCREEN_REPAIR Địa bàn: Quận 7

Kỹ thuật viên hiện tại: (chưa có)

Kỹ thuật viên gợi ý (UC1)

Mã	Họ tên	Cấp tay nghề	Phiếu mở / tối đa	
TECH-003	Nguyễn Văn An	3	2 / 8	Phản công
TECH-007	Trần Thị Bích	2	4 / 8	Phản công

[2a] Không có kỹ thuật viên phù hợp trong địa bàn Quận 7.

[4a] Kỹ thuật viên vừa đủ 8 phiếu. [4b] Không còn đủ tay nghề hoặc địa bàn. Danh sách gợi ý đã được làm mới.

Ghi chú (≤ 255 ký tự)

Khách cần xử lý trong tuần

Lý do phản công lại (bắt buộc khi phản công lại)

Phản công lại

Lịch sử phản công

Thời điểm	Kỹ thuật viên	Hành động	Người thực hiện
05/10 08:15	TECH-003	ASSIGN	quanly01

Đã phản công TECH-003 cho T-2026-0042. Trạng thái: ASSIGNED.

M2 · Đặt lịch hẹn giao – nhận máy [UC3,4 · FR4,5]

Mã phiếu bảo hành

T-2026-0042

Kỹ thuật viên phụ trách

TECH-003 · Nguyễn Văn An

[409] Kỹ thuật viên không phải người đang phụ trách phiếu này.

Loại lịch hẹn

Khách giao máy (DROP_OFF)

Khách nhận máy (PICK_UP)

Ngày giờ bắt đầu (08:00–17:30)

06/10/2026 09:00

Thời lượng (phút, 15–120)

30

Kết thúc dự kiến: 09:30

[400] Giờ hẹn phải ở tương lai, trong 08:00–17:30, thứ Hai – thứ Bảy; thời lượng 15–120 phút.

[409] Kỹ thuật viên TECH-003 đã có lịch 09:15–09:45 (APT-0012).
Vui lòng chọn khung giờ khác.

Chọn giờ khác

Đặt lịch hẹn

Đã tạo lịch hẹn APT-0015 · Trạng thái: Chờ xác nhận.

Lịch hẹn đã có của TECH-003 trong ngày

Mã lịch	Bắt đầu	Kết thúc	Trạng thái
APT-0012	09:15	09:45	CONFIRMED

M3 · Phiếu và lịch hẹn của tôi [UC6–8 · FR6–8]

Phiếu được giao (KTV)

Lịch hẹn

Phiếu được giao

Mã phiếu	Khách hàng	Thiết bị	Trạng thái
T-2026-0042	Lê Minh Châu	iPhone 14 Pro	ASSIGNED

Không có dữ liệu → hiển thị: "Chưa có phiếu nào được giao"

Lịch hẹn

Mã lịch	Loại	Bắt đầu	Kết thúc	Trạng thái	
APT-0015	Giao máy	06/10 09:00	09:30	Chờ xác nhận	Xác nhận
APT-0009	Nhận máy	03/10 14:00	14:30	Đã xác nhận	—

Đã xác nhận lịch hẹn APT-0015.

Phân quyền hiển thị (NFR3):

- Kỹ thuật viên: chỉ thấy phiếu và lịch của mình.
- Khách hàng: chỉ thấy lịch của phiếu mình; có nút Xác nhận.
- Nút Xác nhận chỉ hiện khi trạng thái = Chờ xác nhận.
- FR9 (nhắc lịch qua SMS) không có màn hình riêng; tin nhắn gửi qua Cổng SMS trước giờ hẹn 2 giờ.

Wireframe M1, M2, M3 (bản gốc: docs/wireframe.drawio)

18

5.1 Trường hiển thị ↔ mô hình dữ liệu (phép 4)

Màn hình	Trường trên wireframe	Bảng.cột
M1	Mã phiếu bảo hành	ticket.ticket_code
M1	Khách hàng, số điện thoại	customer.full_name, customer.phone
M1	Thiết bị, Tay nghề cần, Địa bàn, Trạng thái	ticket.device_model, ticket.required_skill, ticket.service_area, ticket.status
M1	Kỹ thuật viên hiện tại	technician.full_name qua ticket.technician_id
M1	Mã, Họ tên (bảng gợi ý)	technician.technician_code, technician.full_name
M1	Cấp tay nghề	technician_skill.skill_level
M1	Phiếu mở / tối đa	Đếm ticket theo technician_id và status; technician.max_open_tickets
M1	Ghi chú, Lý do phân công lại	ticket_assignment.note, ticket_assignment.reason
M1	Lịch sử: Thời điểm, Kỹ thuật viên, Hành động, Người thực hiện	ticket_assignment.assigned_at, technician_id, action, assigned_by
M2	Mã phiếu bảo hành, Kỹ thuật viên phụ trách	ticket.ticket_code, technician.technician_code, technician.full_name
M2	Loại lịch hẹn	appointment.appt_type
M2	Ngày giờ bắt đầu, Kết thúc dự kiến	appointment.start_at, appointment.end_at
M2	Thời lượng (phút)	Ô nhập; hệ thống tính end_at = start_at + thời lượng, không lưu cột riêng
M2	Lịch hẹn đã có: Mã lịch, Bắt đầu, Kết thúc, Trạng thái	appointment.appointment_code, start_at, end_at, status
M3	Phiếu được giao: Mã phiếu, Khách hàng, Thiết bị, Trạng thái	ticket.ticket_code, customer.full_name, ticket.device_model, ticket.status
M3	Lịch hẹn: Mã lịch, Loại, Bắt đầu, Kết thúc, Trạng thái	appointment.appointment_code, appt_type, start_at, end_at, status
M3	Nút Xác nhận	Cập nhật appointment.status

5.2 Bảng ↔ màn hình (chiều ngược lại của phép 4)

Bảng	Xuất hiện ở
customer	M1, M3
technician	M1, M2
technician_skill	M1
ticket	M1, M3
ticket_assignment	M1 (khung Lịch sử phân công)
appointment	M2, M3

5.3 Luồng ngoại lệ ↔ chỗ hiển thị thông báo (phép 6)

Luồng ngoại lệ	Nội dung thông báo	Vị trí
UC2 – 1a	Phiếu đã có kỹ thuật viên phụ trách, dùng Phân công lại	M1, dưới ô Mã phiếu
UC2 – 2a	Không có kỹ thuật viên phù hợp	M1, dưới bảng gợi ý
UC2 – 4a	Kỹ thuật viên vừa đủ 8 phiếu, danh sách đã làm mới	M1, dưới bảng gợi ý
UC2 – 4b	Kỹ thuật viên không còn đủ tay nghề hoặc địa bàn	M1, cùng khung với 4a
API 400	Giờ hẹn ngoài khoảng cho phép hoặc thời lượng sai	M2, dưới ô Thời lượng
API 409 APPOINTMENT_CONFLICT	Kỹ thuật viên đã có lịch trong khung giờ, kèm nút Chọn giờ khác	M2, trên nút Đặt lịch hẹn
API 409 TECHNICIAN_NOT_ASSIGNED	Kỹ thuật viên không phụ trách phiếu	M2, dưới ô Kỹ thuật viên phụ trách

PHỤ LỤC A · USER STORY VÀ TIÊU CHÍ CHẤP NHẬN

Case study Smart CRM – Mekong Mobile · Track SE

*Thuật ngữ thống nhất với SRS: **phiếu bảo hành, kỹ thuật viên, lịch hẹn.***

1. Danh sách User Story

Công thức: Là <vai trò>, tôi muốn <mục tiêu> để <giá trị>.

Mã	User Story	MoSCoW
US1	Là quản lý trung tâm , tôi muốn xem danh sách kỹ thuật viên phù hợp với một phiếu bảo hành (xếp theo tay nghề, địa bàn, khối lượng việc hiện tại) để chọn đúng người mà không phải đối chiếu thủ công.	MUST

Mã	User Story	MoSCoW
US2	Là quản lý trung tâm , tôi muốn phân công một kỹ thuật viên cho phiếu bảo hành để phiếu có người chịu trách nhiệm xử lý.	MUST
US3	Là quản lý trung tâm , tôi muốn đặt lịch hẹn giao – nhận máy với khách hàng và được báo ngay nếu lịch bị trùng để một kỹ thuật viên không bị đặt hai lịch cùng lúc.	MUST
US4	Là kỹ thuật viên , tôi muốn xem các phiếu bảo hành và lịch hẹn được giao cho mình để sắp xếp công việc trong ngày.	SHOULD
US5	Là khách hàng , tôi muốn xem lịch hẹn giao – nhận máy của phiếu bảo hành mình để biết khi nào mang máy đến hoặc đến nhận lại.	SHOULD
US6	Là khách hàng , tôi muốn xác nhận lịch hẹn để trung tâm chắc chắn tôi sẽ đến.	SHOULD
US7	Là quản lý trung tâm , tôi muốn phân công lại phiếu bảo hành sang kỹ thuật viên khác khi người được giao nghỉ đột xuất để phiếu không bị trễ hạn.	SHOULD
US8	Là khách hàng , tôi muốn nhận tin nhắc trước giờ hẹn để không quên lịch.	COULD
US9	Là quản lý trung tâm , tôi muốn hệ thống tự động phân công không cần tôi duyệt để giảm thao tác.	WON'T (bản này)

2. Kiểm tra INVEST (6 câu hỏi)

I = Independent (độc lập) · N = Negotiable (thương lượng được) · V = Valuable (có giá trị) · E = Estimable (ước lượng được) · S = Small (đủ nhỏ) · T = Testable (kiểm thử được)

Mã	I	N	V	E	S	T	Ghi chú xử lý
US1	có	có	có	có	có	có	Đã tách khỏi US2 (gợi ý ≠ gán) để mỗi story chạy được riêng.
US2	có	có	có	có	có	có	Gán thủ công; US1 chỉ là hỗ trợ, không bắt buộc.
US3	có	có	có	có	có	có	Kiểm tra trùng lịch là một phần không tách được của việc đặt lịch.
US4	có	có	có	có	có	có	
US5	có	có	có	có	có	có	
US6	có	có	có	có	có	có	Đổi lịch tách thành story khác nếu cần.
US7	có	có	có	có	có	có	

Mã	I	N	V	E	S	T	Ghi chú xử lý
US8	có	có	có	có	có	có	Phụ thuộc có lịch hẹn (US3) nhưng chỉ ở mức dữ liệu.
US9	có	có	có	không	không	không	Quá lớn, chưa rõ tiêu chí → loại.

3. Soi bốn lỗi thường gặp

Lỗi	Kết quả rà soát
(1) Mơ hồ	Đã bỏ các từ như "nhanh", "phù hợp" không có định nghĩa. "Phù hợp" được định nghĩa ở SRS (BR-01 đến BR-03).
(2) Không kiểm chứng được	US1–US3 đều có tiêu chí Given–When–Then bên dưới.
(3) Hai yêu cầu trong một câu	Tách "xác nhận" (US6) khỏi "đổi lịch"; tách "gợi ý" (US1) khỏi "phân công" (US2).
(4) Nêu giải pháp thay vì mục tiêu	Không nhắc nút, màn hình, thuật toán cụ thể trong story.

4. Tiêu chí chấp nhận cho story MUST (Given–When–Then)

US1 – Gợi ý kỹ thuật viên

	Tiêu chí
AC1.1	Given phiếu T-2026-0042 cần kỹ năng thay màn hình tại Quận 7, và có 3 kỹ thuật viên đủ điều kiện When quản lý yêu cầu gợi ý Then hệ thống trả về đúng 3 kỹ thuật viên đó, xếp theo số phiếu đang mở tăng dần.
AC1.2	Given kỹ thuật viên TECH-005 đang có 8 phiếu mở (bằng ngưỡng tối đa) When quản lý yêu cầu gợi ý Then TECH-005 không xuất hiện trong danh sách.
AC1.3 (ngoại lệ)	Given không kỹ thuật viên nào có tay nghề phù hợp trong địa bàn When quản lý yêu cầu gợi ý Then hệ thống trả danh sách rỗng kèm thông báo "Không có kỹ thuật viên phù hợp" và phiếu giữ nguyên trạng thái <i>Chờ phân công</i> .

US2 – Phân công kỹ thuật viên

	Tiêu chí
AC2.1	Given phiếu ở trạng thái <i>Chờ phân công</i> và TECH-003 còn dưới ngưỡng tải When quản lý phân công TECH-003 cho phiếu Then phiếu chuyển sang <i>Đã phân công</i>, số phiếu mở của TECH-003 tăng 1 và thao tác được ghi lịch sử.
AC2.2 (<i>ngoại lệ</i>)	Given TECH-003 vừa nhận phiếu thứ 8 từ một quản lý khác ngay trước đó When quản lý này phân công thêm phiếu cho TECH-003 Then hệ thống từ chối với lỗi xung đột, phiếu không thay đổi và quản lý được nhắc làm mới danh sách gợi ý.
AC2.3 (<i>ngoại lệ</i>)	Given phiếu đã có kỹ thuật viên phụ trách When quản lý phân công người khác bằng thao tác phân công thường Then hệ thống từ chối và hướng dẫn dùng chức năng phân công lại.

US3 – Đặt lịch hẹn giao – nhận máy

	Tiêu chí
AC3.1	Given TECH-003 đã phụ trách phiếu và rảnh 09:00–09:30 ngày 06/10/2026 When quản lý đặt lịch giao máy 09:00 trong 30 phút Then lịch hẹn được tạo với trạng thái <i>Chờ xác nhận</i>.
AC3.2 (<i>ngoại lệ</i>)	Given TECH-003 đã có lịch 09:15–09:45 cùng ngày When quản lý đặt lịch 09:00–09:30 Then hệ thống từ chối, nêu rõ lịch đang xung đột và không tạo lịch mới.
AC3.3 (<i>ngoại lệ</i>)	Given giờ hẹn nằm trong quá khứ hoặc ngoài giờ làm việc 08:00–17:30 When quản lý đặt lịch Then hệ thống từ chối vì dữ liệu không hợp lệ.

5. Giả định dùng cho các tiêu chí trên

- Ngưỡng tối đa: **8 phiếu mở** cho mỗi kỹ thuật viên.
- Giờ làm việc: **08:00–17:30**, thứ Hai đến thứ Bảy. Thời lượng lịch hẹn từ **15 đến 120 phút**, mặc định 30.

- Nhóm tay nghề mẫu: SCREEN_REPAIR, BATTERY, MAINBOARD, WATER_DAMAGE.
- Dữ liệu phiếu mẫu (ticket, technician) do sinh viên tự tạo theo L2.

PHỤ LỤC B · API CONTRACT (TRACK SE)

Base URL: /api/v1 · Định dạng: JSON · Xác thực: Authorization: Bearer <token> · Thời gian: ISO 8601, múi giờ +07:00. Dữ liệu mẫu dưới đây là dữ liệu giả lập của case study Mekong Mobile.

1. Danh sách endpoint (cho các story MUST)

Phương thức	Đường dẫn	Mục đích	Story
GET	/tickets/{ticket_code}/technician-suggestions	Gợi ý kỹ thuật viên phù hợp cho phiếu bảo hành	US1
POST	/tickets/{ticket_code}/assignment	Phân công kỹ thuật viên cho phiếu bảo hành	US2
POST	/appointments	Đặt lịch hẹn giao – nhận máy (có kiểm tra trùng lịch)	US3

Định dạng lỗi chung:

```
{ "error": { "code": "APPOINTMENT_CONFLICT", "message": "Mô tả lỗi cho người dùng" } }
```

2. GET /tickets/{ticket_code}/technician-suggestions Query: limit (tùy chọn, 1–20, mặc định 5).

Response mẫu – 200

```
{
  "ticket_code": "T-2026-0042",
  "required_skill": "SCREEN_REPAIR",
  "service_area": "Quận 7",
  "suggestions": [
    { "technician_code": "TECH-003", "full_name": "Nguyễn Văn An", "skill_level": 3,
      "open_tickets": 2, "max_open_tickets": 8 },
    { "technician_code": "TECH-007",
      "full_name": "Trần Thị Bích", "skill_level": 2, "open_tickets": 4, "max_open_tickets": 8 }
  ]
}
```

Không có người phù hợp: vẫn trả 200 với "suggestions": [].

Mã HTTP	Khi nào	error.code
200	Thành công (kể cả danh sách rỗng)	—
400	limit ngoài 1–20 hoặc ticket_code sai định dạng	INVALID_PARAMETER
404	Không tìm thấy phiếu	TICKET_NOT_FOUND
409	Phiếu không ở trạng thái <i>Chờ phân công</i>	TICKET_NOT_WAITING

3. POST /tickets/{ticket_code}/assignment

Request mẫu

```
{ "technician_code": "TECH-003", "note": "Khách cần xử lý trong tuần" }
```

Response mẫu – 201

```
{
  "assignment_code": "ASG-0001",
  "ticket_code": "T-2026-0042",
  "technician_code": "TECH-003",
  "ticket_status": "ASSIGNED",
  "technician_open_tickets": 3,
  "assigned_at": "2026-10-05T08:15:00+07:00"
}
```

Mã HTTP	Khi nào	error.code
201	Phân công thành công	—
400	Thiếu hoặc sai định dạng technician_code; note quá dài	VALIDATION_ERROR
404	Không tìm thấy phiếu hoặc kỹ thuật viên	TICKET_NOT_FOUND, TECHNICIAN_NOT_FOUND
409	Phiếu đã có người phụ trách	TICKET_ALREADY_ASSIGNED
409	Kỹ thuật viên đã đủ 8 phiếu mở	TECHNICIAN_OVERLOADED
409	Kỹ thuật viên thiếu tay nghề hoặc khác địa bàn	TECHNICIAN_NOT_ELIGIBLE

Quy tắc validation

Trường	Bắt buộc	Kiểu	Độ dài	Dải giá trị
ticket_code (path)	Có	string	—	dạng T-YYYY-NNNN
technician_code	Có	string	—	dạng TECH-NNN
note	Không	string	0–255 ký tự	—

4. POST /appointments

Request mẫu

```
{
  "ticket_code": "T-2026-0042",
  "technician_code": "TECH-003",
  "type": "DROP_OFF",
  "start_at": "2026-10-06T09:00:00+07:00",
  "duration_minutes": 30
}
```

Response mẫu – 201

```
{
  "appointment_code": "APT-0015",
  "ticket_code": "T-2026-0042",
  "technician_code": "TECH-003",
  "type": "DROP_OFF",
  "start_at": "2026-10-06T09:00:00+07:00",
  "end_at": "2026-10-06T09:30:00+07:00",
  "status": "PENDING_CONFIRMATION"
}
```

Response mẫu – 409 (trùng lịch)

```
{
  "error": {
    "code": "APPOINTMENT_CONFLICT",
    "message": "Kỹ thuật viên TECH-003 đã có lịch hẹn trong khung giờ này.",
    "conflicting_appointment": {
      "appointment_code": "APT-0012",
      "start_at": "2026-10-06T09:15:00+07:00",
      "end_at": "2026-10-06T09:45:00+07:00"
    }
  }
}
```

Mã HTTP	Xuất hiện khi	error.code
201	Tạo lịch hẹn thành công	—
400	Thiếu trường, type sai, duration_minutes ngoài 15–120, start_at ở quá khứ hoặc ngoài 08:00–17:30	VALIDATION_ERROR
404	Không tìm thấy phiếu hoặc kỹ thuật viên	TICKET_NOT_FOUND, TECHNICIAN_NOT_FOUND
409	Kỹ thuật viên trùng lịch	APPOINTMENT_CONFLICT

Mã HTTP	Xuất hiện khi	error.code
409	Kỹ thuật viên không phải người đang phụ trách phiếu	TECHNICIAN_NOT_ASSIGNED

Quy tắc validation

Trường	Bắt buộc	Kiểu	Độ dài	Dải giá trị
ticket_code	Có	string	–	dạng T-YYYY-NNNN
technician_code	Có	string	–	dạng TECH-NNN
type	Có	enum	–	DROP_OFF, PICK_UP
start_at	Có	datetime ISO 8601	–	tương lai; 08:00–17:30; thứ Hai–thứ Bảy
duration_minutes	Không (mặc định 30)	integer	–	15–120; start_at + duration ≤ 17:30

5. Lỗi dùng chung cho mọi endpoint

Mã HTTP	Khi nào
401	Thiếu hoặc hết hạn token
403	Không phải role MANAGER (NFR3)

6. Truy vết endpoint ↔ User Story

Endpoint	User Story	Yêu cầu
GET /tickets/{ticket_code}/technician-suggestions	US1	FR1, NFR1
POST /tickets/{ticket_code}/assignment	US2	FR2, NFR2
POST /appointments	US3	FR4, FR5, NFR2

PHỤ LỤC C · BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI

Công cụ	Phần áp dụng	Cách dùng (tóm tắt yêu cầu đã gửi)	Em đã chỉnh sửa / kiểm chứng gì
Claude	Mục 1 – User Story, tiêu chí Given–When–Then (docs/user-stories.md)	Kiểm tra tiêu chí INVEST, MoSCoW và tiêu chí chấp nhận cho từng usecase	[Ghi: giữ/sửa/bỏ story nào, tự kiểm lại INVEST ra sao]
Claude	Mục 2 – Use Case Diagram và đặc tả UC2 (docs/usecase.drawio)	Nhờ kiểm tra các quy tắc vẽ hình có đúng không	[Ghi: đã mở bằng draw.io, chỉnh bố cục, kiểm lỗi 1–7 ra sao]
Claude	Mục 4 – ERD và db/schema.sql	Nhờ dựng ERD, DDL PostgreSQL, index gắn NFR	[Ghi: đã chạy trên PostgreSQL thật chưa, sửa lỗi nào]
Claude	Mục 5 – Wireframe (docs/wireframe.drawio)	Nhờ thiết kế 3 màn hình và bảng đối chiếu trường dữ liệu	Sửa tên trường sai, đối chiếu lại các trường có trong tài liệu
Claude	Phụ lục – API contract (docs/api-contract.md)	Nhờ viết 3 endpoint cho story MUST kèm JSON mẫu và validation	Kiểm tra khớp với DDL chưa
Không dùng	Tạo usecase Vẽ Use Case Diagram		–